



كلية العلوم
السملاية - مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES
SEMLALIA - MARRAKECH

Probabilités et Statistiques

Prof. Mohammed Louriki

FSSM

October 20, 2025

Chapitre 2 :

Variables aléatoires

Objectifs du chapitre

- Comprendre la notion de **variable aléatoire** et son rôle dans la modélisation.
- Distinguer les variables **discrètes** et **continues**.
- Déterminer la **fonction de masse** ou la **densité de probabilité**.
- Définir et interpréter la **fonction de répartition**.
- Retrouver la fonction de masse ou la densité à partir de la fonction de répartition.
- Calculer des probabilités à partir de la fonction de répartition.
- Représenter graphiquement les fonctions associées à une variable aléatoire.
- Définir et calculer l'**espérance mathématique** d'une variable aléatoire.
- Définir et interpréter la **variance** et l'**écart type**.

Introduction et Motivation

Dans le chapitre précédent, nous avons appris à représenter une **expérience aléatoire** par un **espace de probabilité** $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Cependant, travailler directement avec les éléments de Ω peut devenir **fastidieux**, surtout lorsque l'univers est **très grand** ou **abstrait**.

L'idée des **variables aléatoires** est de **simplifier la description** : au lieu de manipuler directement les issues $\omega \in \Omega$, on associe à chacune d'elles un **nombre réel** $X(\omega)$.

Ainsi, une expérience aléatoire peut être représentée par un **objet numérique** facile à analyser, à comparer et à étudier.

L'aléatoire devient alors quantifiable !

Pourquoi introduire les variables aléatoires ?

Cette approche présente plusieurs avantages :

- Elle permet d'utiliser les outils du calcul et de l'analyse (sommes, intégrales, dérivées).
- Elle rend possible la définition de notions importantes : *espérance*, *variance*, *lois de probabilité*.
- Elle offre une modélisation plus proche des phénomènes réels : par exemple la durée de vie d'un appareil ou le gain d'un jeu.
- Elle unifie la théorie : toutes les situations aléatoires sont ramenées à l'étude d'une fonction réelle.

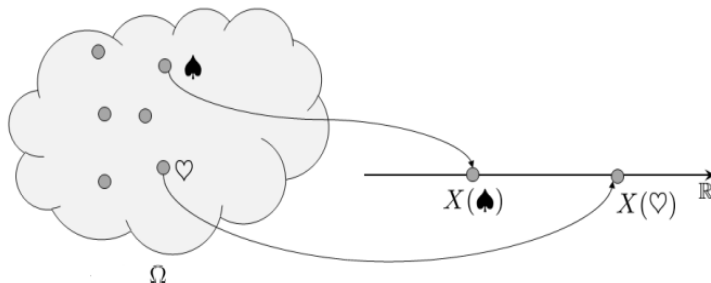
En résumé

Les variables aléatoires sont l'outil central de la théorie des probabilités et des statistiques.

Exemples de variables aléatoires

- **Lancer d'un dé** : $X(\omega)$ = valeur de la face sortie.
- **Lancer d'une pièce** : $X(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si Pile,} \\ 0 & \text{si Face.} \end{cases}$
- **Somme de deux dés** : $Y(\omega)$ = somme des deux résultats,
 $Y \in \{2, 3, \dots, 12\}$.
- **Nombre de clients arrivant dans un magasin** en une heure : $N(\omega)$
= nombre total de clients.
- **Nombre de succès dans une expérience répétée** (ex. lancer de pièce 10 fois) : $S(\omega)$ = nombre de piles obtenues.
- **Temps d'attente à un arrêt de bus** : $W(\omega)$ = durée en minutes jusqu'à l'arrivée du bus.

Illustration



*Une variable aléatoire est donc un pont entre **le monde aléatoire Ω** et le **monde des nombres réels**. Elle permet de représenter des issues complexes par des valeurs numériques simples.*

Definition

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Une **variable aléatoire** est une application

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R},$$

qui associe à chaque issue $\omega \in \Omega$ un nombre réel $X(\omega)$. On exige que, pour tout ensemble simple $A \subset \mathbb{R}$ (par exemple un intervalle $(-\infty, a]$ ou $[a, b]$), l'événement

$$\{X \in A\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\} = X^{-1}(A)$$

appartienne à $\mathcal{F}$, afin que la probabilité $\mathbb{P}(X \in A)$ soit bien définie.

Definition

Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. On dit que X est une **variable aléatoire discrète** si l'ensemble des valeurs possibles

$$X(\Omega) = \{X(\omega) : \omega \in \Omega\}$$

est **fini** ou **dénombrable**.

Fonction de masse de probabilité

Remarque

Une variable aléatoire discrète peut être entièrement décrite par les probabilités de chacune de ses valeurs. Ceci conduit à la notion de *fonction de masse de probabilité*.

Définition

Soit X une variable aléatoire discrète. La **fonction de masse de probabilité** (f.m.p.) est

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x), \quad x \in X(\Omega),$$

avec

$$p_X(x) \geq 0, \quad \sum_{x \in X(\Omega)} p_X(x) = 1.$$

Exemple : lancer d'une pièce équilibrée deux fois

Considérons l'expérience aléatoire consistant à lancer une pièce équilibrée deux fois.

L'espace des résultats possibles est

$$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}.$$

On définit la variable aléatoire X comme étant le **nombre de Piles** obtenues.

Exemple : lancer d'une pièce équilibrée deux fois

Considérons l'expérience aléatoire consistant à lancer une pièce équilibrée deux fois.

L'espace des résultats possibles est

$$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}.$$

On définit la variable aléatoire X comme étant le **nombre de Piles** obtenues.

Résultat (ω)	PP	PF	FP	FF
Valeur de X	2	1	1	0

Fonction de masse :

$$p_X(x) = \begin{cases} 1/4, & x = 0, \\ 1/2, & x = 1, \\ 1/4, & x = 2, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exemple : somme de deux dés

On lance deux dés équilibrés. L'espace fondamental est

$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Soit X la variable aléatoire qui représente la **somme** des deux dés :

$$X(i, j) = i + j.$$

Exemple : somme de deux dés

On lance deux dés équilibrés. L'espace fondamental est

$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Soit X la variable aléatoire qui représente la **somme** des deux dés :

$$X(i, j) = i + j.$$

Valeurs possibles :

$i \backslash j$	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

$$X(\Omega) = \{2, 3, \dots, 12\}$$

Exemple (suite)

Fonction de masse :

x	$p_X(x)$
2	$1/36$
3	$2/36$
4	$3/36$
5	$4/36$
6	$5/36$
7	$6/36$
8	$5/36$
9	$4/36$
10	$3/36$
11	$2/36$
12	$1/36$

Exemple

La fonction de masse de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par :

$$p_X(i) = c \frac{\lambda^i}{i!}, \quad i = 0, 1, 2, \dots,$$

où $\lambda > 0$ et c est une constante.

- (a) Déterminer la constante c .
- (b) Calculer $\mathbb{P}(X = 0)$.
- (c) Calculer $\mathbb{P}(X > 2)$.

Exemple (Solution)

(a) Comme la somme des probabilités doit être égale à 1, on a :

$$\sum_{i=0}^{\infty} p_X(i) = \sum_{i=0}^{\infty} c \frac{\lambda^i}{i!} = ce^{\lambda} = 1 \implies c = e^{-\lambda}.$$

(b) On a donc :

$$\mathbb{P}(X = 0) = p_X(0) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^0}{0!} = e^{-\lambda}.$$

(c) Enfin :

$$\mathbb{P}(X > 2) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 2) = 1 - [p_X(0) + p_X(1) + p_X(2)].$$

D'où :

$$\mathbb{P}(X > 2) = 1 - e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} \right).$$

Définition d'une variable aléatoire continue

Definition

Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. On dit que X est une **variable aléatoire absolument continue** (ou simplement **continue**) s'il existe une fonction $f_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, appelée **fonction de densité de probabilité** (f.d.p.), telle que, pour tout intervalle $[a, b] \subset \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx.$$

La fonction f_X vérifie nécessairement :

$$f_X(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \text{et} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1.$$

Pour une variable continue, on a :

$$\mathbb{P}(X = x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Les intervalles ouverts ou fermés donnent la même probabilité :

$$\mathbb{P}(a < X < b) = \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X \leq b).$$

Exemple simple

Considérons une variable aléatoire X telle que

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = b - a, \quad 0 \leq a \leq b \leq 1.$$

Alors X est une variable aléatoire continue dont la fonction de densité est

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

On vérifie que cette fonction est bien une densité de probabilité, car :

$$f_X(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R},$$

et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_0^1 1 dx = 1.$$

Il s'agit donc d'un exemple simple de variable aléatoire continue.

Problème : Soit

$$f(x) = \begin{cases} cx^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

- (a) Déterminer c pour que f soit une densité.
- (b) Calculer $\mathbb{P}(1 < X < 2)$.

Solution (a)

Pour que f soit une densité :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^3 cx^2 dx = \left[\frac{cx^3}{3} \right]_0^3 = 9c = 1$$

Donc :

$$c = \frac{1}{9}$$

Solution (b)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(1 < X < 2) &= \int_1^2 \frac{1}{9}x^2 dx \\ &= \left[\frac{x^3}{27} \right]_1^2 \\ &= \frac{8}{27} - \frac{1}{27} \\ &= \frac{7}{27}.\end{aligned}$$

Si X est une variable aléatoire **discrète**, sa loi de probabilité est entièrement déterminée par sa **fonction de masse de probabilité** :

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x), \quad x \in X(\Omega).$$

Cette fonction vérifie :

$$p_X(x) \geq 0 \quad \forall x \in X(\Omega), \quad \sum_{x \in X(\Omega)} p_X(x) = 1.$$

Remarque sur le cas discret

Toute suite de nombres réels $(a_n)_{n \geq 0}$ vérifiant

$$a_n \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{n \geq 0} a_n = 1$$

peut être considérée comme la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète.

Autrement dit, il existe une variable aléatoire discrète X prenant ses valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que

$$p_X(n) = \mathbb{P}(X = n) = a_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Lois de probabilité : Cas continu

Si X est une variable aléatoire **continue**, sa loi de probabilité est entièrement déterminée par sa **densité de probabilité** f_X , c'est-à-dire une fonction positive telle que :

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx, \quad \forall a < b.$$

On a nécessairement :

$$f_X(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1.$$

Remarque sur le cas continu

Toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[$ vérifiant

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

peut être considérée comme une **densité de probabilité** d'une variable aléatoire continue.

Autrement dit, il existe une variable aléatoire X telle que, pour tout intervalle $[a, b]$:

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Fonction de Répartition: Introduction

Jusqu'à présent, nous avons étudié deux grandes familles de variables aléatoires :

- **discrètes**, décrites par leur fonction de masse de probabilité,
- **(absolument) continues**, décrites par leur densité.

Dans cette section, nous introduisons une notion plus générale qui permet de décrire la loi d'une variable aléatoire : la *fonction de répartition*.

Definition

Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. La **fonction de répartition** de X , notée F_X , est définie par

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

La fonction de répartition contient **toute l'information** sur la loi de X :
elle permet de retrouver la **fonction de masse** pour une variable discrète
ou la **densité** pour une variable continue.

Continuité monotone séquentielle

Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite d'événements.

- ① Si la suite (A_n) est croissante, c'est-à-dire

$$A_0 \subseteq A_1 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots,$$

alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 0} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

- ② Si la suite (A_n) est décroissante, c'est-à-dire

$$A_0 \supseteq A_1 \supseteq \cdots \supseteq A_n \supseteq \cdots,$$

alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n \geq 0} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Propriétés générales de la fonction de répartition

Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. Alors sa fonction de répartition F_X vérifie les propriétés suivantes :

- 1 F_X est croissante.
- 2 F_X est continue à droite.
- 3 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.

Remarque:

Pour tous réels $a < b$:

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a), \quad \mathbb{P}(X > x) = 1 - F_X(x).$$

Fonction de répartition d'une variable discrète

Soit X discrète avec valeurs $x_1 < x_2 < \dots$ et fonction de masse p_X :

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i)$$

Autrement dit, si $x_k \leq x < x_{k+1}$, on a :

$$F_X(x) = \sum_{i=1}^k p_X(x_i).$$

Remarque :

La fonction de répartition est une fonction en escalier : elle reste constante entre deux valeurs possibles et présente un saut de hauteur $p_X(x_i)$ au point x_i .

Fonction de répartition d'une variable discrète finie

Si X prend un nombre fini de valeurs $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ avec une fonction de masse p_X , alors

Fonction de répartition d'une variable discrète finie

Si X prend un nombre fini de valeurs $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ avec une fonction de masse p_X , alors

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < x_1, \\ p_X(x_1), & x_1 \leq x < x_2, \\ p_X(x_1) + p_X(x_2), & x_2 \leq x < x_3, \\ \vdots & \\ p_X(x_1) + \dots + p_X(x_{n-1}), & x_{n-1} \leq x < x_n. \\ 1, & x_n \leq x. \end{cases}$$

Exemple discret : lancer deux fois une pièce

$$X = \text{nombre de Piles} \in \{0, 1, 2\}, \quad p_X(x) = \begin{cases} 1/4, & x = 0 \\ 1/2, & x = 1 \\ 1/4, & x = 2 \end{cases}$$

Fonction de répartition :

Exemple discret : lancer deux fois une pièce

$$X = \text{nombre de Piles} \in \{0, 1, 2\}, \quad p_X(x) = \begin{cases} 1/4, & x = 0 \\ 1/2, & x = 1 \\ 1/4, & x = 2 \end{cases}$$

Fonction de répartition :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1/4, & 0 \leq x < 1 \\ 3/4, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

Fonction de répartition d'une variable continue

Si X est une variable aléatoire absolument continue avec densité f_X , alors la fonction de répartition de X est donnée par:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

Exemple :

Considérons la densité

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

- 1 Déterminer la fonction de répartition de X .
- 2 Calculer $\mathbb{P}(1 < X < 2)$.

Exemple (Solution)

- On vérifie la positivité : $f_X(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- Vérifions la normalisation : $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = \int_0^3 \frac{1}{9}x^2 dx = 1$, donc c'est bien une densité.
- ① La fonction de répartition est

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x^3}{27}, & 0 < x \leq 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

- ② Pour calculer par exemple $\mathbb{P}(1 < X < 2)$:

$$\mathbb{P}(1 < X < 2) = F_X(2) - F_X(1) = \frac{8}{27} - \frac{1}{27} = \frac{7}{27}.$$

Obtenir la fonction de masse ou la densité

La fonction de répartition F_X contient toutes les informations sur la loi d'une variable aléatoire. Elle permet de retrouver la fonction de masse ou la densité selon le type de variable :

- **Cas discret** : Si X prend les valeurs $x_1 < x_2 < \dots < x_n < \dots$, alors,

$$\begin{cases} p_X(x_1) = F_X(x_1), \\ p_X(x_n) = F_X(x_n) - F_X(x_{n-1}), \quad \forall n \geq 2. \end{cases}$$

- **Cas continu** : Si X est une variable aléatoire continue, on peut retrouver sa densité $f_X(x)$ en dérivant la fonction de répartition :

$$f_X(x) = F'_X(x)$$

pour presque tout x , c'est-à-dire sauf éventuellement en quelques points précis où F_X présente un angle.

Exemple

Considérons X = nombre de piles obtenues en lançant deux fois une pièce équilibrée. La fonction de répartition est

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/4, & 0 \leq x < 1, \\ 3/4, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

Les sauts de F_X donnent la fonction de masse :

$$p_X(0) = 1/4, \quad p_X(1) = 1/2, \quad p_X(2) = 1/4.$$

Exemple

Considérons une variable continue X avec fonction de répartition

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^3/27, & 0 < x \leq 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

La densité s'obtient en dérivant F_X :

$$f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} x^2/9, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercices

Exercice 1:

Considérons l'expérience consistant à lancer une paire de dés équilibrés et soit X la variable aléatoire égale à la somme des points obtenus.

- (a) Déterminer la fonction de répartition F_X de X .
- (b) Tracer le graphe de la fonction de répartition.

Exercice 2:

La fonction de répartition d'une variable aléatoire X est donnée par

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

- (a) Déterminer la densité de X .
- (b) Calculer $\mathbb{P}(X > 2)$ et $\mathbb{P}(-3 < X \leq 4)$.

La notion d'espérance généralise la moyenne arithmétique : il s'agit d'une **moyenne pondérée** des valeurs possibles d'une variable aléatoire par leurs probabilités.

Dans les deux prochaines sous-sections, nous définissons l'espérance :

- pour une variable **discrète**, puis
- pour une variable **continue**.

Définition de l'espérance (cas discret)

Definition

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans un ensemble au plus dénombrable $\{x_1, x_2, \dots\}$, et p_X sa fonction de masse de probabilité.

L'espérance de X , notée $\mathbb{E}[X]$, est donnée par :

$$\mathbb{E}[X] := \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_X(x_i) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \mathbb{P}(X = x_i).$$

Plus généralement, pour toute fonction $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}[h(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} h(x_i) p_X(x_i) = \sum_{i=1}^{\infty} h(x_i) \mathbb{P}(X = x_i).$$

Exemple 1 : deux lancers de pièce

Soit X le nombre de piles obtenues en lançant deux fois une pièce équilibrée :

$$X \in \{0, 1, 2\}, \quad p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & x = 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 1, \\ \frac{1}{4}, & x = 2. \end{cases}$$

L'espérance de X est :

Exemple 1 : deux lancers de pièce

Soit X le nombre de piles obtenues en lançant deux fois une pièce équilibrée :

$$X \in \{0, 1, 2\}, \quad p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & x = 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 1, \\ \frac{1}{4}, & x = 2. \end{cases}$$

L'espérance de X est :

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1.$$

L'espérance de $\mathbb{E}\left[\cos\left(\frac{\pi X}{2}\right)\right]$ est :

Exemple 1 : deux lancers de pièce

Soit X le nombre de piles obtenues en lançant deux fois une pièce équilibrée :

$$X \in \{0, 1, 2\}, \quad p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & x = 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 1, \\ \frac{1}{4}, & x = 2. \end{cases}$$

L'espérance de X est :

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1.$$

L'espérance de $\mathbb{E}\left[\cos\left(\frac{\pi X}{2}\right)\right]$ est :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\cos\left(\frac{\pi X}{2}\right)\right] &= \cos(0) \cdot \frac{1}{4} + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} + \cos(\pi) \cdot \frac{1}{4} \\ &= 1 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{4} = 0. \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = 1 \quad \text{et} \quad \mathbb{E}\left[\cos\left(\frac{\pi X}{2}\right)\right] = 0.}$$

Exemple 2 : gain dans un jeu de dé

Gain en dirhams

Supposons qu'un jeu consiste à lancer un dé supposé équilibré. Dans ce jeu, le joueur gagne 20 DH si le 2 sort, 40 DH si le 4 sort, perd 30 DH si le 6 sort, et ne gagne ni ne perd rien pour les autres faces. On cherche l'espérance du gain du joueur.

Soit X la variable aléatoire représentant le gain (en dirhams) obtenu à un lancer.

Exemple 2 : gain dans un jeu de dé

Gain en dirhams

Supposons qu'un jeu consiste à lancer un dé supposé équilibré. Dans ce jeu, le joueur gagne 20 DH si le 2 sort, 40 DH si le 4 sort, perd 30 DH si le 6 sort, et ne gagne ni ne perd rien pour les autres faces. On cherche l'espérance du gain du joueur.

Soit X la variable aléatoire représentant le gain (en dirhams) obtenu à un lancer.

$$\mathbb{P}(X = -30) = \frac{1}{6}, \quad \mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{2},$$

$$\mathbb{P}(X = 20) = \frac{1}{6}, \quad \mathbb{P}(X = 40) = \frac{1}{6}.$$

$$\mathbb{E}[X] = (-30) \cdot \frac{1}{6} + 0 \cdot \frac{1}{2} + 20 \cdot \frac{1}{6} + 40 \cdot \frac{1}{6} = 5.$$

Espérance du gain par lancer : $\mathbb{E}[X] = 5$ DH.

Exemple 3 :

Soit X une variable aléatoire dont la fonction de masse de probabilité est donnée par :

$$p_X(k) = e^{-2} \frac{2^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

L'espérance de X est :

Exemple 3 :

Soit X une variable aléatoire dont la fonction de masse de probabilité est donnée par :

$$p_X(k) = e^{-2} \frac{2^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

L'espérance de X est :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k p_X(k) = e^{-2} \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{2^k}{k!}.$$

On peut réécrire :

$$\sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{2^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{2^k}{k!} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k-1}}{(k-1)!} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} = 2 e^2.$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}[X] = 2.$$

Maximum de deux lancers de dé

On lance un dé deux fois. Soit X le résultat du premier lancer et Y le résultat du second lancer. On définit $Z = \max(X, Y)$. Calculer l'espérance $\mathbb{E}[Z]$.

Le tableau des valeurs de Z est le suivant :

$X \backslash Y$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	2	3	4	5	6
3	3	3	3	4	5	6
4	4	4	4	4	5	6
5	5	5	5	5	5	6
6	6	6	6	6	6	6

Donc

$$Z(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

et on a

$$p_Z(1) = \frac{1}{36}, p_Z(2) = \frac{3}{36}, p_Z(3) = \frac{5}{36}, p_Z(4) = \frac{7}{36},$$

$$p_Z(5) = \frac{9}{36}, p_Z(6) = \frac{11}{36}.$$

L'espérance de Z est donc :

$$\mathbb{E}[Z] = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + 4 \cdot \frac{7}{36} + 5 \cdot \frac{9}{36} + 6 \cdot \frac{11}{36} = \frac{161}{36}.$$

Attention : l'espérance peut ne pas exister

Un contre-exemple

Considérons :

$$p_X(k) = \frac{6}{\pi^2 k^2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_X(k) = \frac{6}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = 1.$$

p_X est bien une fonction de masse de probabilité, mais :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{6}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty.$$

La loi est valide, mais l'espérance n'existe pas.

Condition d'existence de l'espérance

Definition

Une variable aléatoire discrète X admet une espérance lorsque

$$\mathbb{E}[|X|] = \sum_{x \in X(\Omega)} |x| p_X(x) < \infty.$$

Dans ce cas, la quantité

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} x p_X(x)$$

est bien définie et finie.

Définition de l'espérance d'une variable continue

Definition

Soit X une variable aléatoire continue dont la loi admet une densité de probabilité f_X . L'espérance de X , notée $\mathbb{E}[X]$, est donnée par :

$$\mathbb{E}[X] := \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx.$$

Plus généralement, si $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction telle que $h(X)$ soit bien définie comme variable aléatoire, on définit :

$$\mathbb{E}[h(X)] := \int_{-\infty}^{+\infty} h(x) f_X(x) dx.$$

Exemple 1

Soit X une variable aléatoire dont la densité est donnée par :

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Son espérance est :

Exemple 1

Soit X une variable aléatoire dont la densité est donnée par :

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Son espérance est :

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}.$$

Pour $h(x) = x^2$, on obtient :

Exemple 1

Soit X une variable aléatoire dont la densité est donnée par :

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Son espérance est :

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}.$$

Pour $h(x) = x^2$, on obtient :

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}.$$

Exemple 2

Soit X une variable aléatoire de densité :

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Alors :

Exemple 2

Soit X une variable aléatoire de densité :

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Alors :

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} 2x e^{-2x} dx.$$

Par intégration par parties :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2}.$$

Exemple 3

Soit X une variable aléatoire de densité :

$$f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Alors :

Exemple 3

Soit X une variable aléatoire de densité :

$$f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Alors :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-|x|} dx.$$

La fonction $x \mapsto x e^{-|x|}$ est impaire, donc :

$$\mathbb{E}[X] = 0.$$

Definition (Condition d'existence de l'espérance)

Une variable aléatoire continue X admet une espérance si :

$$\mathbb{E}[|X|] = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_X(x) dx < \infty.$$

Dans ce cas, l'espérance

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$$

est bien définie.

Exemple d'absence d'espérance

Soit X une variable aléatoire de densité :

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

On a :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1,$$

mais :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_X(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = +\infty.$$

Ainsi, la variable X ne possède pas d'espérance.

Propriétés de l'espérance

Nous donnons maintenant quelques propriétés de l'espérance, valables aussi bien dans le cas discret que dans le cas continu.

proposition

Soit X une variable aléatoire et $a, b \in \mathbb{R}$. Alors :

- 1 **Linéarité** : $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$.
- 2 **Positivité** : si $X \geq 0$, alors $\mathbb{E}[X] \geq 0$.
- 3 **Inégalité de l'espérance absolue** : $|\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|]$.

- **Cas discret** : si p_X est la fonction de masse de probabilité de X ,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[aX + b] &= \sum_i (ax_i + b)p_X(x_i) \\ &= a \sum_i x_i p_X(x_i) + b \sum_i p_X(x_i) \\ &= a\mathbb{E}[X] + b.\end{aligned}$$

- **Cas continu** : si f_X est la fonction de densité de X ,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[aX + b] &= \int_{\mathbb{R}} (ax + b)f_X(x) dx \\ &= a \int_{\mathbb{R}} xf_X(x) dx + b \int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx \\ &= a\mathbb{E}[X] + b.\end{aligned}$$

- Discret : si $X \geq 0$, alors toutes ses valeurs x_i sont positives, donc $x_i p_X(x_i) \geq 0$ pour tout i . Par conséquent,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i p_X(x_i) \geq 0.$$

- Continu : si $X \geq 0$, alors ses valeurs appartiennent à $\mathbb{R}_+$. Ainsi,

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} x f_X(x) dx \geq 0.$$

- **Cas discret :**

$$|\mathbb{E}[X]| = \left| \sum_i x_i p_X(x_i) \right| \leq \sum_i |x_i| p_X(x_i) = \mathbb{E}[|X|].$$

- **Cas continu :**

$$|\mathbb{E}[X]| = \left| \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |x| f_X(x) dx = \mathbb{E}[|X|].$$

Definition

Soit X une variable aléatoire et m un entier strictement positif. On dit que X admet un **moment d'ordre** m si

$$\mathbb{E}[|X|^m] < +\infty.$$

Dans ce cas, le *moment d'ordre* m de X est la quantité :

$$\mathbb{E}[X^m].$$

Moment d'ordre m : cas discret et continu

Cas discret

Si X prend les valeurs x_i avec probabilité $p_X(x_i)$:

$$\mathbb{E}[X^m] = \sum_i x_i^m p_X(x_i).$$

Cas continu

Si X admet une densité f_X :

$$\mathbb{E}[X^m] = \int_{\mathbb{R}} x^m f_X(x) dx.$$

Cas 1

Soit X une variable aléatoire de densité :

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors :

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} < +\infty.$$

Cette variable admet donc un moment d'ordre 2.

Cas 2

Soit X de densité :

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Alors :

$$\mathbb{E}[|X|] = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|x|}{\pi(1+x^2)} dx = +\infty.$$

Cette variable n'admet pas de moment d'ordre 1.

Definition

Soit X une variable aléatoire admettant des moments d'ordre 1 et 2. Sa **variance** est définie par :

$$\text{Var}(X) := \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

Interprétation

La variance mesure la **dispersion** de la variable aléatoire autour de sa moyenne.

Cas continu

Soit X de densité :

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{E}[X^2] = \frac{1}{3}.$$

$$\Rightarrow \text{Var}(X) = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}.$$

Cas discret

Soit X prenant les valeurs 0, 1, 2 avec :

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4}.$$

$$\mathbb{E}[X] = 1, \quad \mathbb{E}[X^2] = 1.5, \quad \Rightarrow \text{Var}(X) = 0.5.$$

Propriété de la variance

Soit X une variable aléatoire admettant un moment d'ordre 2, et $a, b \in \mathbb{R}$.
Alors :

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

Proof.

$$\text{Var}(aX + b) = \mathbb{E}[(aX + b - \mathbb{E}[aX + b])^2].$$

Or,

$$\mathbb{E}[aX + b] = a \mathbb{E}[X] + b \quad \Rightarrow \quad aX + b - \mathbb{E}[aX + b] = a(X - \mathbb{E}[X]).$$

D'où :

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = a^2 \text{Var}(X).$$



Variable centrée réduite

Definition

Une variable aléatoire Y est dite **centrée réduite** si :

$$\mathbb{E}[Y] = 0 \quad \text{et} \quad \text{Var}(Y) = 1.$$

Construction à partir d'une variable X

Si X admet des moments d'ordre 1 et 2, on définit :

$$Y := \frac{X - \mathbb{E}[X]}{\sqrt{\text{Var}(X)}}.$$

Alors :

$$\mathbb{E}[Y] = 0, \quad \text{Var}(Y) = 1.$$